

**Universidad Autónoma de Nuevo León**

Facultad de Filosofía y Letras

Gestión de la Información y Recursos Digitales

**Gobernanza y Calidad de Datos en Portales de  
Gobierno Abierto: Una Evaluación Cuantitativa del  
Caso Nuevo León 2026**

**Reporte de Investigación — Metodología Cuantitativa**

Elaborado por:

Aldo Giovanni Martínez Pineda

Monterrey, Nuevo León, México

Mayo de 2026

# Índice

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                      | <b>3</b>  |
| <b>2. Preguntas de investigación e hipótesis</b>            | <b>3</b>  |
| <b>3. Marco metodológico</b>                                | <b>4</b>  |
| 3.1. Fundamentos normativos . . . . .                       | 4         |
| 3.2. Diseño del instrumento: el pipeline ETL . . . . .      | 5         |
| 3.3. Operacionalización de las dimensiones . . . . .        | 6         |
| 3.4. Muestra . . . . .                                      | 6         |
| <b>4. Resultados cuantitativos</b>                          | <b>7</b>  |
| 4.1. Desempeño global del portal . . . . .                  | 7         |
| 4.2. Clasificación por niveles de salud de datos . . . . .  | 8         |
| 4.3. Desempeño por dimensión de calidad . . . . .           | 9         |
| 4.4. Desempeño por dependencia gubernamental . . . . .      | 10        |
| <b>5. Discusión</b>                                         | <b>10</b> |
| 5.1. Interpretación de los resultados principales . . . . . | 10        |
| 5.2. Contraste con el estudio previo . . . . .              | 11        |
| 5.3. Limitaciones . . . . .                                 | 12        |
| <b>6. Conclusiones</b>                                      | <b>12</b> |

## Resumen

Este reporte presenta los resultados de una evaluación cuantitativa y automatizada de la calidad de los datos publicados en el portal de datos abiertos del Gobierno del Estado de Nuevo León (`catalogodatos.nl.gob.mx`). El estudio utilizó un *pipeline* computacional desarrollado en Python 3.13 para evaluar **288 recursos** de datos distribuidos en 19 categorías temáticas, aplicando el marco de calidad establecido por el estándar internacional ISO/IEC 25012:2008 en siete dimensiones: completitud, exactitud, consistencia, unicidad, puntualidad, documentación y apertura. Los resultados muestran que el portal obtuvo un score global promedio de **88.83 puntos sobre 100**, con el 65.6 % de los recursos clasificados en el nivel Gold ( $\geq 90$  puntos). La dimensión de completitud presentó la mayor variabilidad ( $\sigma = 24,47$ ), lo que indica oportunidades de mejora en la captura de datos por parte de las dependencias publicadoras. El estudio establece una línea base metodológica que puede extenderse a otros portales de gobierno abierto en México.

**Palabras clave:** calidad de datos, gobierno abierto, ISO/IEC 25012, DAMA-DMBOK, Nuevo León, *pipeline* ETL, datos abiertos.

## 1. Introducción

Los datos abiertos gubernamentales son considerados un recurso estratégico para la transparencia, la participación ciudadana y la toma de decisiones basada en evidencia. Sin embargo, la mera publicación de datos no garantiza que sean útiles. Para que los datos abiertos cumplan su propósito, deben satisfacer estándares mínimos de calidad que permitan su análisis y reutilización por parte de la ciudadanía, la academia y el sector privado.

El portal `catalogodatos.nl.gob.mx` del Gobierno del Estado de Nuevo León opera sobre la plataforma CKAN (*Comprehensive Knowledge Archive Network*), una de las herramientas de gestión de datos abiertos más utilizadas a nivel mundial (Neumaier et al., 2016). A través de este portal, diversas dependencias estatales publican conjuntos de datos en formatos como CSV, JSON y XLSX. No obstante, la ausencia de mecanismos de validación previos a la publicación genera una situación en la que la calidad de los datos varía significativamente de una dependencia a otra.

Este reporte documenta el proceso y los resultados de la evaluación cuantitativa de los datos disponibles en dicho portal, empleando un instrumento de medición automatizado alineado al estándar ISO/IEC 25012:2008 (ISO/IEC, 2008), al cuerpo de conocimiento profesional DAMA-DMBOK (DAMA International, 2017), y al marco de evaluación propuesto por Vetrò et al. (2016) para portales de gobierno abierto. El estudio se inscribe en el proyecto *DatosAbiertos2026-v3*, cuyo código fuente es público y reproducible.

## 2. Preguntas de investigación e hipótesis

El estudio buscó responder cuatro preguntas de investigación centrales:

1. ¿Cuál es el nivel de calidad promedio de los datos publicados en el portal de Nuevo León, medido con un *framework* multidimensional ISO/IEC 25012?

2. ¿Cuál es la distribución de los recursos de datos según los niveles Gold, Silver y Bronze del *framework* de evaluación?
3. ¿Cuáles son las dimensiones de calidad con mayor y menor desempeño en el catálogo?
4. ¿Existen diferencias observables en la calidad de datos entre las dependencias gubernamentales publicadoras?

Las hipótesis derivadas del protocolo de investigación fueron las siguientes:

- **H<sub>1</sub>**: El score global promedio del portal se ubica por debajo del umbral de “Excelente” ( $< 90$  puntos sobre 100).
- **H<sub>4</sub>**: Más del 60 % de los recursos evaluados alcanzan el nivel Gold ( $\geq 90$  puntos), indicando un nivel aceptable de madurez en la gestión de datos.

### 3. Marco metodológico

#### 3.1. Fundamentos normativos

La evaluación se sustenta en tres marcos de referencia internacionales. El primero es el estándar **ISO/IEC 25012:2008**, que establece un modelo de calidad de datos compuesto por 15 características organizadas en dos categorías: calidad inherente (independiente del sistema) y calidad dependiente del sistema (ISO/IEC, 2008). Para este estudio se seleccionaron siete de estas características: completitud, exactitud, consistencia, unicidad, actualidad (denominada aquí puntualidad), comprensibilidad (denominada documentación) y accesibilidad (denominada apertura).

El segundo marco es el **DAMA-DMBOK** (DAMA International, 2017), que define las mejores prácticas para la gestión de datos a nivel organizacional. Este marco orienta la evaluación de los metadatos de gobernanza: la presencia de campos como autor, mantenedor, licencia, frecuencia de

actualización y descripción del *dataset*.

El tercer referente es el **Open Data Quality Measurement Framework** de Vetrò et al. (2016), que aportó la lógica de clasificación de recursos en tres niveles de salud de datos (Gold, Silver, Bronze), adaptados al contexto del portal de Nuevo León.

### 3.2. Diseño del instrumento: el pipeline ETL

El instrumento de medición es un *pipeline* computacional automatizado desarrollado en Python 3.13, que opera como un sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL). Su arquitectura se divide en tres módulos:

1. **Módulo Extractor** (`pipeline/extractor.py`, `pipeline/fetcher.py`): Se conecta al API REST del portal CKAN para descubrir todos los *datasets* y recursos disponibles, y descarga cada archivo para su análisis.
2. **Módulo Evaluador** (`quality_scorer.py`): Calcula las siete dimensiones de calidad para cada recurso. Las dimensiones de contenido operan sobre el DataFrame de Pandas descargado; las de catálogo (puntualidad, documentación, apertura) operan sobre los metadatos CKAN.
3. **Módulo de Persistencia** (`pipeline/persistence.py`): Almacena los resultados en CSV, JSON y Parquet para su análisis posterior.

La confiabilidad del instrumento es inherente a su naturaleza algorítmica: ante la misma entrada, produce exactamente los mismos resultados en cada ejecución, lo que garantiza la reproducibilidad del estudio (Vizcaíno Zúñiga et al., 2023).

### 3.3. Operacionalización de las dimensiones

La Tabla 1 describe cómo se calcula cada dimensión en el código, tomando como referencia el módulo `quality_scorer.py`.

Tabla 1: Operacionalización de las dimensiones de calidad

| Dimensión     | Fórmula implementada                                                                                                        | Peso |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Compleitud    | $C = \frac{\text{celdas no nulas}}{\text{total de celdas}} \times 100$                                                      | 30 % |
| Exactitud     | $A = 100 - \frac{\text{mixtos}}{n} \times 40 - \frac{\text{espacios}}{n} \times 15 - \frac{\text{constantes}}{n} \times 20$ | 25 % |
| Consistencia  | Penalización por valores atípicos (IQR) e inconsistencias de texto (mayúsculas/espacios)                                    | 15 % |
| Unicidad      | $U = 100 - (\% \text{ duplicados} \times 2)$                                                                                | 8 %  |
| Puntualidad   | Latencia vs. frecuencia declarada; interpolación lineal entre $f$ y $2f$                                                    | 5 %  |
| Documentación | Descripción (30 pts) + recursos descritos (30 pts) + licencia (20 pts) + metodología (20 pts)                               | 10 % |
| Apertura      | Formato abierto (40 pts) + licencia abierta (35 pts) + acceso directo (25 pts)                                              | 7 %  |

*Nota.* La suma de pesos es 1.00. El score global se calcula como:  $S = \sum_i d_i \times w_i$ .

### 3.4. Muestra

Se empleó un **muestreo censal**: se evaluó el 100 % de los recursos disponibles con URL de descarga activa y formato parseable (CSV, JSON, XLSX). El universo final comprendió **288 recursos** pertenecientes a **19 categorías temáticas**, publicados por dependencias gubernamentales estatales. Se excluyeron archivos PDF no tabulares y recursos con URLs inaccesibles al momento de la evaluación.

## 4. Resultados cuantitativos

### 4.1. Desempeño global del portal

La evaluación arrojó un **score global promedio de 88.83 puntos** (mediana = 91.61;  $\sigma = 9.48$ ; mín. = 52.61; máx. = 98.23). Esto confirma la hipótesis  $H_1$ : el portal no alcanza el umbral de “Excelente” ( $\geq 90$  puntos) en promedio, si bien la mediana sí lo supera, lo que indica que la distribución está sesgada hacia abajo por un conjunto de recursos con baja calidad.

La Figura 1 muestra la distribución completa de scores. Se observa una concentración principal entre 88 y 98 puntos, y una cola izquierda que agrupa recursos con deficiencias significativas en completitud o documentación.

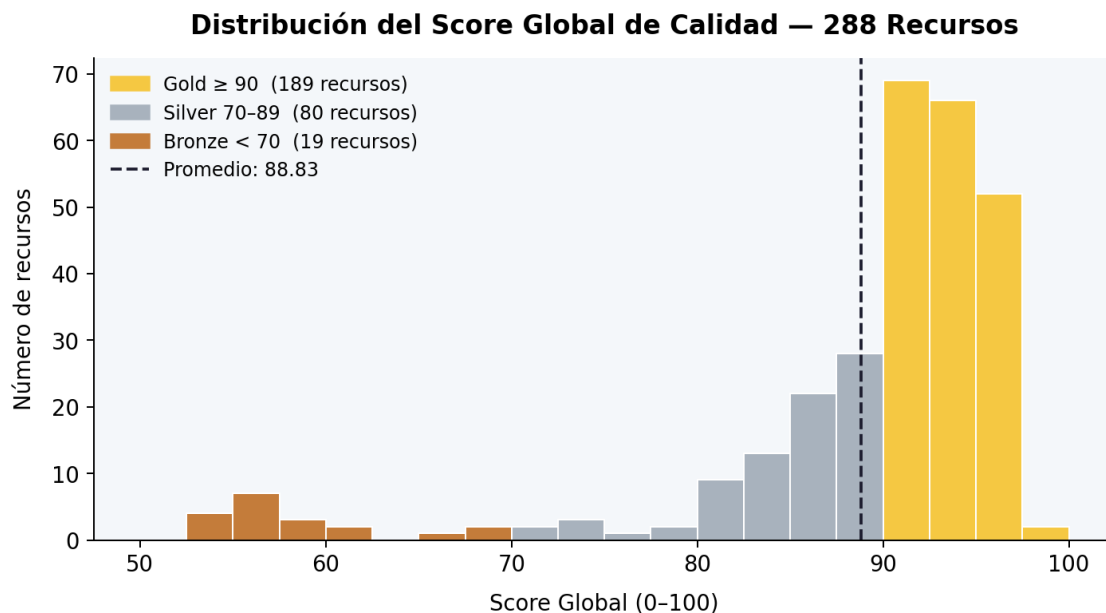


Figura 1: Distribución del score global de calidad para los 288 recursos evaluados. Las barras están coloreadas según la clasificación Medallion: dorado (Gold  $\geq 90$ ), plateado (Silver 70–89) y bronce (Bronze  $< 70$ ).



## 4.2. Clasificación por niveles de salud de datos

La Figura 2 y la Tabla 2 presentan la distribución de recursos según la escala de clasificación adaptada de Vetrò et al. (2016).

**Clasificación de Salud de Datos — Escala Medallion**

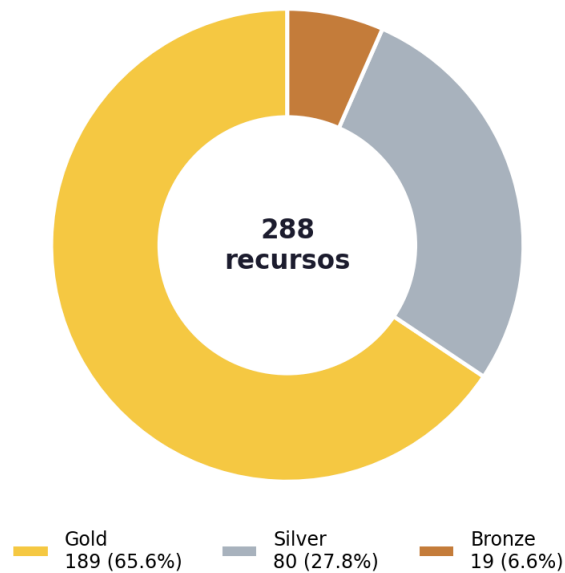


Figura 2: Distribución de recursos según la clasificación Medallion de salud de datos.

Tabla 2: Distribución de recursos por nivel de calidad

| Nivel        | Umbral           | Recursos   | Porcentaje   |
|--------------|------------------|------------|--------------|
| Gold         | $\geq 90$ puntos | 189        | 65.6 %       |
| Silver       | 70–89 puntos     | 80         | 27.8 %       |
| Bronze       | $< 70$ puntos    | 19         | 6.6 %        |
| <b>Total</b> | —                | <b>288</b> | <b>100 %</b> |

El 65.6 % de los recursos alcanzó el nivel Gold, lo que **confirma la hipótesis H<sub>4</sub>** (más del 60 % en Gold). Sin embargo, el 6.6 % de los recursos en Bronze (19 recursos) representa un pasivo de calidad que requiere atención prioritaria por parte de las dependencias responsables.

### 4.3. Desempeño por dimensión de calidad

La Tabla 3 y la Figura 3 presentan el desempeño promedio de cada dimensión.

Tabla 3: Estadísticas descriptivas por dimensión de calidad

| Dimensión           | Peso         | Media        | Mediana      | $\sigma$    |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Compleitud          | 30 %         | 85.09        | 95.65        | 24.47       |
| Exactitud           | 25 %         | 92.35        | 93.33        | 5.67        |
| Consistencia        | 15 %         | 95.64        | 96.00        | 8.22        |
| Unicidad            | 8 %          | 89.76        | 100.00       | 27.23       |
| Puntualidad         | 5 %          | 95.33        | 96.94        | 3.52        |
| Documentación       | 10 %         | 72.40        | 72.00        | 6.63        |
| Apertura            | 7 %          | 95.43        | 100.00       | 12.52       |
| <b>Score Global</b> | <b>100 %</b> | <b>88.83</b> | <b>91.61</b> | <b>9.48</b> |

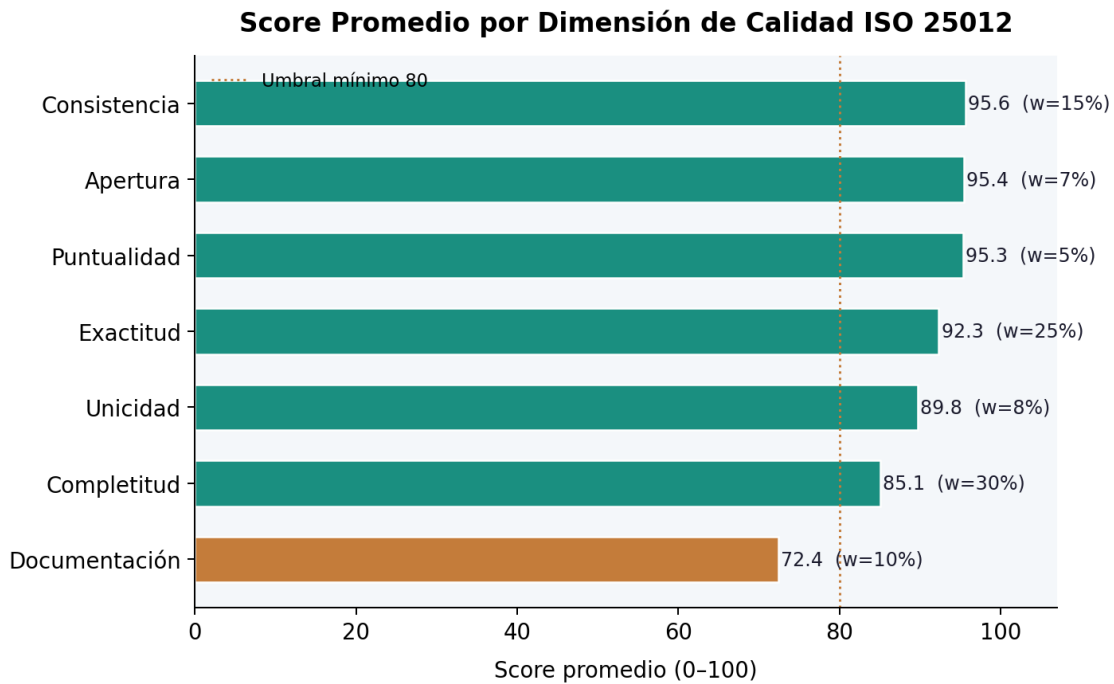


Figura 3: Score promedio por dimensión de calidad ISO 25012. La barra de completitud aparece destacada por ubicarse por debajo del umbral de referencia de 80 puntos. Los valores entre paréntesis indican el peso ponderado de cada dimensión.

Los resultados revelan un patrón claro: cinco de las siete dimensiones superan los 89 puntos, mientras que **completitud** ( $\mu = 85,09$ ) y **documentación** ( $\mu = 72,40$ ) representan las áreas de mayor

oportunidad de mejora. La alta desviación estándar de la completitud ( $\sigma = 24,47$ ) indica que el comportamiento de las dependencias es heterogéneo: algunas mantienen *datasets* prácticamente completos, mientras que otros registran tasas de valores nulos superiores al 50 %.

La dimensión de **documentación**, con un peso del 10 % en el score global, obtuvo el puntaje más bajo de todas las dimensiones ( $\mu = 72,40$ ). Esto refleja que la mayoría de los *datasets* carecen de descripciones suficientemente detalladas, diccionarios de datos o referencias metodológicas, lo que dificulta la interpretación y reutilización de la información por parte de usuarios externos.

#### 4.4. Desempeño por dependencia gubernamental

La Figura 4 muestra las diez dependencias con mayor score promedio entre las que publicaron dos o más recursos, destacando la Universidad de Ciencias de la Seguridad (96.20), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (95.96) y la Secretaría de Salud (94.14, con la muestra más grande: 29 recursos evaluados).

### 5. Discusión

#### 5.1. Interpretación de los resultados principales

Un score promedio de 88.83 puntos posiciona al portal de Nuevo León como un sistema de datos abiertos con un nivel de madurez *intermedio-alto* utilizando los parámetros propuestos por Vetrò et al. (2016). Comparado con los portales europeos analizados en ese estudio, donde la mayoría reportó puntajes de completitud por debajo del 70 %, el portal de Nuevo León muestra un desempeño relativamente favorable, aunque con margen de mejora en las dimensiones de contenido.

El hallazgo de que la dimensión de documentación sea la más débil ( $\mu = 72,40$ ) es consistente con lo reportado por Neumaier et al. (2016) en su análisis de portales CKAN europeos: la completitud

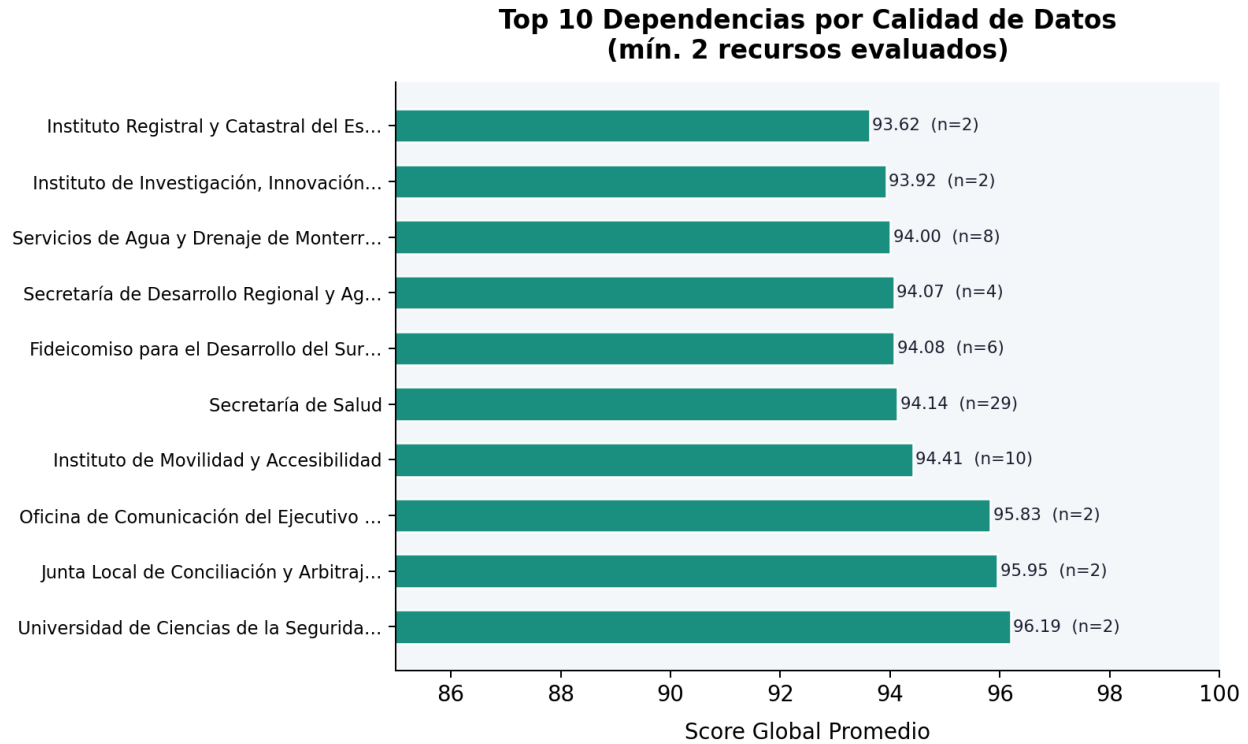


Figura 4: Top 10 dependencias gubernamentales por score global promedio de calidad de datos (mínimo 2 recursos evaluados).

de metadatos es sistemáticamente menor que la calidad técnica de los datos en sí. Esto sugiere que las dependencias gubernamentales priorizan la carga de datos sobre su descripción contextual, lo cual limita el potencial de reutilización por parte de actores externos.

La heterogeneidad de la dimensión de completitud ( $\sigma = 24,47$ ) indica que no existe una política homogénea de validación de datos antes de su publicación en el portal. Esta ausencia de un proceso de validación previa a la carga es una de las recomendaciones de mejora más urgentes derivadas de este estudio.

## 5.2. Contraste con el estudio previo

El trabajo de Alanis (2024), que evaluó 17 *datasets* del mismo portal en 2024 utilizando cuatro dimensiones de calidad y herramientas de inteligencia artificial comercial, sirve como punto de

referencia histórico. El presente estudio amplió el alcance a 288 recursos y siete dimensiones, lo que permite una visión más completa del estado del catálogo. Mientras que el estudio previo dependía de APIs comerciales (Perplexity con Llama 3.1 y GPT-4), este trabajo utiliza algoritmos deterministas que garantizan la reproducibilidad de los resultados.

### 5.3. Limitaciones

El estudio tiene tres limitaciones principales. Primera, no se pudo evaluar el contenido de recursos en formato PDF (no tabulares), que representan una proporción del catálogo cuya calidad queda fuera del alcance del *pipeline*. Segunda, la dimensión de puntualidad depende de que las dependencias declaren correctamente la frecuencia de actualización en sus metadatos CKAN; si este campo está vacío o es incorrecto, la evaluación es menos precisa. Tercera, el componente de enriquecimiento semántico con Vertex AI (Google Gemini) no estaba activo durante la evaluación por ausencia de credenciales configuradas en el entorno, por lo que los scores reportados corresponden exclusivamente a las evaluaciones algorítmicas deterministas.

## 6. Conclusiones

Este estudio demuestra que el portal de datos abiertos del Gobierno del Estado de Nuevo León mantiene un nivel de calidad promedio de **88.83/100 puntos**, con el **65.6 %** de sus recursos clasificados en el nivel Gold, lo que confirma las hipótesis  $H_1$  y  $H_4$  establecidas en el protocolo de investigación.

Las principales conclusiones son las siguientes:

1. El portal muestra un nivel de madurez intermedio-alto en la mayoría de las dimensiones técnicas (exactitud: 92.35; consistencia: 95.64; apertura: 95.43), pero presenta oportunidades de mejora significativas en completitud (85.09) y documentación (72.40).

2. La heterogeneidad en la dimensión de completitud ( $\sigma = 24,47$ ) evidencia la ausencia de políticas homogéneas de validación previa a la publicación de datos en el portal.
3. El instrumento de medición automatizado desarrollado en este proyecto —basado en estándares ISO/IEC 25012 y DAMA-DMBOK— es replicable, reproducible y puede extenderse a otros portales de datos abiertos en México para generar comparaciones entre entidades federativas.
4. Se recomienda que el Gobierno del Estado implemente procesos de validación de metadatos obligatorios (descripciones  $\geq 120$  caracteres,  $\geq 3$  etiquetas temáticas, licencia declarada, frecuencia de actualización) antes de aprobar la publicación de nuevos *datasets* en el portal.

El presente trabajo establece una *línea base* metodológica y empírica que podrá utilizarse en evaluaciones longitudinales futuras para medir el impacto de las políticas de gobernanza de datos en el Estado de Nuevo León.

## Referencias

- Alanis, R. (2024). *Cómo Vamos en Datos: Evaluación de la Calidad de los Datos Abiertos del Portal del Gobierno del Estado de Nuevo León* [Evaluación de 17 datasets mediante cuatro dimensiones de calidad y herramientas de inteligencia artificial comercial (Perplexity, GPT-4)].
- DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge* (2.<sup>a</sup> ed.). Technics Publications.
- ISO/IEC. (2008). *25012:2008. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*. International Organization for Standardization.

- Neumaier, S., Umbrich, J., & Polleres, A. (2016). Automated Quality Assessment of Metadata across Open Data Portals. *ACM Journal of Data and Information Quality*, 8(1), 1-29. <https://doi.org/10.1145/2964909>
- Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. *Government Information Quarterly*, 33(2), 325-337. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.02.001>
- Vizcaíno Zúñiga, P. I., Cedeño, R. J., & Maldonado Palacios, I. A. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. Consultado el 22 de enero de 2024, desde <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/7658/11619>